

Bachelor 2 — SupDeVinci

Parcell IA



Diagnostic agricole intelligent par vision IA

Maxime · Jean-Marc · Antoine L · Rémi



IA & Agriculture

Contexte & Problématique

Comment l'IA peut-elle répondre aux enjeux agricoles contemporains ?



Le défi agricole

Les agriculteurs font face à des maladies des cultures difficiles à détecter tôt, entraînant des pertes importantes de rendement et une utilisation excessive de pesticides.



L'opportunité IA

La vision par ordinateur (GPT-4o Vision) permet d'analyser une simple photo de plante pour détecter maladies et parasites avec un niveau de précision élevé.



La réponse mobile

Une application mobile accessible partout sur le terrain permet à chaque agriculteur d'obtenir un diagnostic instantané avec conseil agronomique adapté.

Analyse du Besoin

Enjeux terrain identifiés

Diagnostic tardif = pertes évitables

15 à 20 % des récoltes céréalières perdues chaque année à cause de maladies fongiques non détectées à temps.

Besoin 1

Diagnostic rapide sur le terrain

Un outil utilisable en plein champ, sans PC, avec le simple appareil photo du smartphone.

Besoin 2

Conseil agronomique immédiat

Un résultat actionnable en quelques secondes : maladie identifiée, niveau de risque, action recommandée.

Besoin 3

Suivi historique par parcelle

Associer chaque diagnostic à une parcelle géolocalisée et conserver l'historique pour détecter les récurrences.

Contrainte clé

Accessibilité & coût maîtrisé

Les agriculteurs sont peu technophiles. L'outil doit être intuitif, mobile-first et abordable (SaaS 29 €/mois).

Utilisateurs Cibles — Personas

Persona 1 — Agriculteur céréalier

Jean-Pierre, 52 ans — 100 ha blé/maïs

Perd ~15 % de récolte par an. Veut un outil simple, terrain, sans formation. Ne veut pas lire de rapports : juste "c'est quoi la maladie et qu'est-ce que je fais ?"

Persona 2 — Maraîchère bio

Marie, 34 ans — 8 ha maraîchage bio

Sensible aux intrants, veut réduire les traitements préventifs. Cherche un outil qui lui dit QUAND traiter, pas de façon systématique.

Ce que les deux personas ont en commun

Terrain + Rapidité + Confiance dans le résultat

Tous deux ont besoin d'une réponse en moins de 30 secondes, sur leur téléphone, avec un niveau de confiance affiché pour décider en autonomie.

Notre Solution — Parcell-IA



Application mobile de diagnostic agricole par IA

📷 Agriculteur prend en photo une plante

🤖 GPT-4o Vision analyse l'image

🌿 Détection de la maladie identifiée

⚠️ Niveau de risque évalué

💡 Conseil agronomique personnalisé



Diagnostic IA

Photo → analyse GPT-4o Vision →
maladie + risque + conseil



Carte des parcelles

Localisation géographique des
parcelles avec carte Leaflet
interactive



Tableau de bord

Vue synthétique des diagnostics,
historique



Auth sécurisée

Connexion JWT — accès protégé à
toutes les routes API

Fonctionnalités — Priorisation MoSCoW

MUST HAVE

Obligatoire — MVP

- ✓ Diagnostic IA (photo → maladie + risque)
- ✓ Authentification JWT
- ✓ Dashboard & historique
- ✓ Carte des parcelles
- ✓ Déploiement Azure

SHOULD HAVE

Forte valeur ajoutée

- ✓ Human-in-the-loop capteurs IoT
- ✓ Bibliothèque de plantes IA
- ✓ Niveaux de risque colorés
- ✓ Simulateur IoT (seed)

COULD HAVE

Si temps disponible

- ⦿ Alertes push maladies
- ⦿ Mode hors-ligne
- ⦿ Export PDF diagnostic
- ⦿ Partage entre agriculteurs

WON'T HAVE

Hors périmètre MVP

- ✗ Forum communautaire
- ✗ Back-office admin
- ✗ Capteurs IoT réels
- ✗ CI/CD automatisé
- ✗ Multi-langue

Choix Technologiques & Justification

Mobile

React Native (Expo)

Cross-platform iOS/Android, hot-reload, accès caméra natif, grande communauté.

Backend / API

Node.js + Express

Performance asynchrone, architecture modulaire MVC, middleware JWT, léger à déployer.

Base de données

PostgreSQL 16

SGBD relationnel robuste, géométries stockées en JSONB, migrations Sequelize, compatible Azure.

Infrastructure

Docker + Azure Container Apps

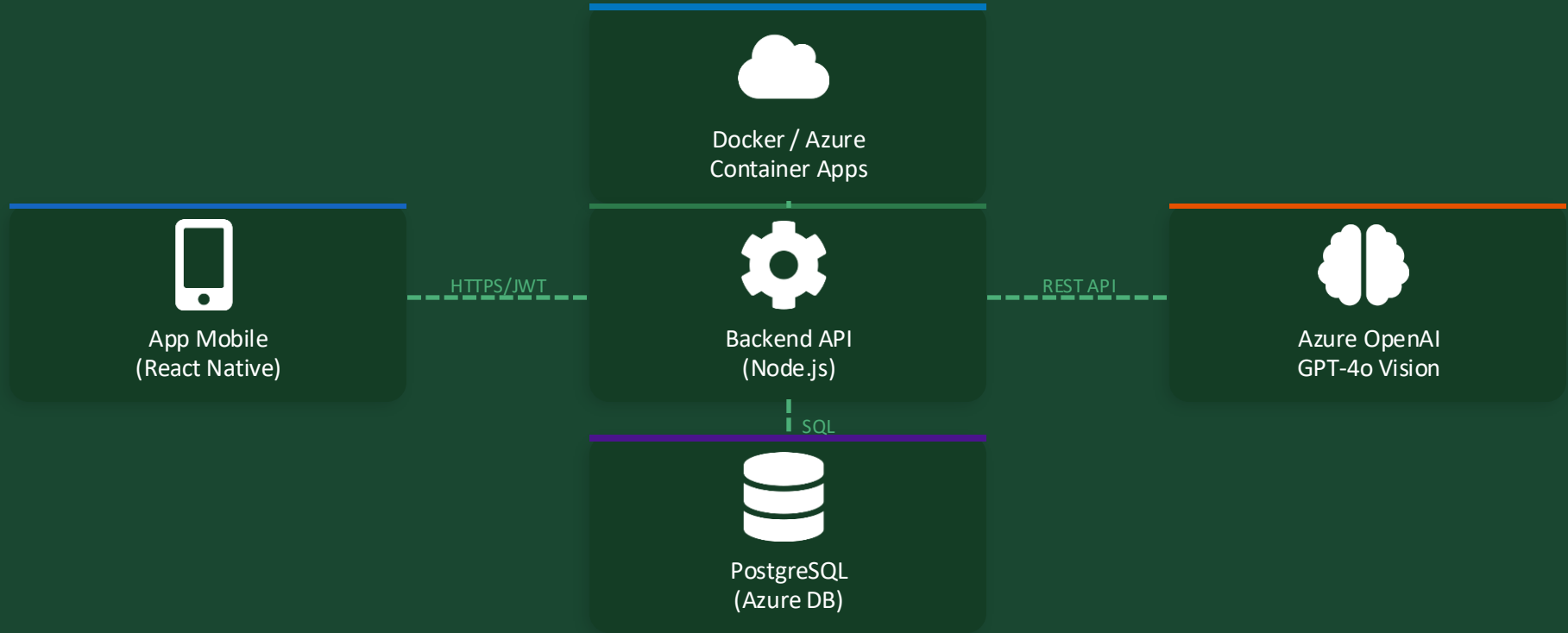
Containerisation reproductible, déploiement Azure Container Apps

IA / Vision

Azure OpenAI GPT-4o Vision

Modèle multimodal state-of-the-art, API JSON structurée

Architecture Technique



Parcell-IA en action

Diagnostic agricole par vision IA — GPT-4o Vision

Connexion → Dashboard → Nouvelle analyse → Photo feuille → Résultat IA → Carte parcelles

• **api.parcell-ia.com**

Démonstration Technique

Endpoints API (Node.js + Express)

POST	/auth/login	Connexion utilisateur
GET	/parcelles	Liste des parcelles
POST	/parcelles	Créer une parcelle + géométrie
GET	/diagnostics	Historique des diagnostics
POST	/diagnostics	Lancer diagnostic IA (image_base64)
GET	/health	Santé du serveur

Flux Diagnostic IA

- 1 L'app encode la photo en base64
- 2 POST /diagnostics avec image + parcelle_id
- 3 Backend valide le JWT, crée le diagnostic
- 4 Azure OpenAI GPT-4o Vision analyse l'image
- 5 Réponse JSON: maladie + risque + conseil
- 6 Résultat sauvegardé en BDD et affiché

Déploiement Cloud & Infrastructure



Docker Compose

```
docker compose up
```

Backend seul + Azure PostgreSQL via DATABASE_URL

Variables d'environnement requises

DATABASE_URL

AZURE_OPENAI_KEY +

AZURE_OPENAI_ENDPOINT

JWT_SECRET

URL PostgreSQL Azure

Clé Azure OpenAI

Signature JWT tokens

Azure Stack



Container Apps

Hébergement du backend Node.js



Azure PostgreSQL

Base de données cloud sécurisée (SSL)



Azure OpenAI

GPT-4o Vision déployé en instance dédiée

Gestion de Projet & Organisation

Répartition des rôles

	Maxime	Chef de projet – Backend + Azure
	Jean-Marc	Frontend + azure
	Antoine L	Slides + Données seed + frontend
	Rémi	Schémas archi + User stories + IA

Organisation Agile

	Backlog produit	User stories priorisées (MoSCoW)
	Trello	Todo / In Progress / Done
	Sprints	Itérations courtes, revue hebdo
	Git Flow	84 commits



Dépôt GitHub public

github.com/mlft9/projet-etude-2eme-annee

84 commits · JS 99.6% · Dockerfile

Impact Potentiel & ROI

ROI Agriculteur

**×11,5 de retour sur
investissement**

100 ha blé — 4 000 €/an économisés en
traitements ciblés vs préventifs.

Abonnement : 348 €/an.

Impact environnemental & social

Moins de pesticides, plus de décisions éclairées

Détection précoce → traitement ciblé → réduction 30 à 40 % des intrants chimiques. 25 % des exploitations françaises manquent aujourd'hui d'outils de diagnostic numérique accessibles.

Bilan & Perspectives

✓ Ce qui a été réalisé

- ✓ Application mobile React Native fonctionnelle
- ✓ Authentification JWT (connexion sécurisée)
- ✓ Diagnostic IA via Azure OpenAI GPT-4o Vision
- ✓ Carte interactive des parcelles (Leaflet)
- ✓ Tableau de bord utilisateur
- ✓ Déploiement Docker + Azure Container Apps
- ✓ Base de données PostgreSQL avec migrations
- ✓ Documentation technique complète

🚀 Évolutions possibles

Capteurs IoT réels

Intégration de données sol/météo temps réel

Espace communautaire

Forum entre agriculteurs, partage de diagnostics

Back-office admin

Gestion des modèles IA et des utilisateurs

Fine-tuning du modèle

Entraînement sur dataset agricole spécialisé

Alertes push

Notifications proactives selon les conditions météo

Offline mode

Diagnostic hors réseau avec modèle embarqué

Merci pour votre attention

Parcell-IA — Diagnostic agricole par vision IA

5

Technologies

84

Commits Git

6

Endpoints API

100%

Cloud Azure

Groupe : Maxime · Jean-Marc · Antoine L · Rémi

Bachelor 2 — SupDeVinci · Thématique IA & Agriculture · 2025/2026

github.com/mlft9/projet-etude-2eme-annee

